

z 变换

1. 引言：从 DTFT 到 z 变换

1.1 DTFT 的局限与推广动机

离散时间傅里叶变换（DTFT）是分析离散时间信号频域特性的基础工具，但其存在根本性限制：它要求序列**绝对可和**（ $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$ ）。许多在工程中至关重要的序列不具备 DTFT：

序列	$x[n]$	DTFT 存在?	原因
指数增长	$a^n u[n], \ a\ > 1$	✗	$\sum_0^\infty \ a\ ^n = \infty$
斜坡	$nu[n]$	✗	$\sum n$ 发散
恒定序列	$u[n]$	仅广义（含冲激）	非绝对可和
多项式增长	$n^k u[n], k \geq 1$	✗	$\sum n^k$ 发散

核心思想：在序列上乘以**指数衰减因子** r^{-n} ($r > 0$)，强制其绝对可和后做 DTFT：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]r^{-n}e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n}\end{aligned}$$

令 $z = re^{j\omega}$ ，即得 z 变换。

z 变换的本质： z 变换是 DTFT 在复平面上的**解析延拓**。DTFT 仅在单位圆 $|z| = 1$ 上定义，而 z 变换将定义域扩展到整个复 z 平面（除可能的奇点外）。这一扩展使得我们能够分析更多类型的序列，并通过复变函数理论的工具（如留数定理、洛朗级数）进行严格的数学分析。

幂级数视角： $X(z) = \sum x[n]z^{-n}$ 是以 z^{-1} 为变量的**幂级数**（本质是以 $z = 0$ 为中心的洛朗级数）。序列值 $x[n]$ 即为展开系数， z^{-n} 为基函数。这一视角揭示了 z 变换与解析函数理论的深刻联系—— $X(z)$ 在其 ROC 内处处解析（复可微），其奇点仅由极点构成。

收敛的判别：令 $r = |z|$ ， $\sum |x[n]|r^{-n}$ 的敛散性取决于 r ：

- 若 $|x[n]| \sim |a|^n$ （指数型增长），需 $r > |a|$ 使几何级数收敛
- 若 $|x[n]| \sim n^k |a|^n$ （多项式乘指数），需 $r > |a|$

- 若 $|x[n]| \sim n^k$ (纯多项式增长), 需 $r > 1$
- 若 $x[n]$ 为有限长, 对任意 $r > 0$ (除 $r = 0$ 或 ∞) 均收敛

因此 z 变换将 DTFT 的"存在/不存在"二元判断推广为"在哪些 r 下存在"的区域判断——这正是**收敛域 (ROC)** 概念的核心来源。

为什么需要 z 变换?

- 分析不稳定系统:** 许多实际系统 (如开环控制系统) 可能不稳定, DTFT 无法分析, 但 z 变换可以
- 求解差分方程:** z 变换将差分方程转化为代数方程, 便于求解
- 系统设计与分析:** 极零图、稳定性判据、频率响应分析等都依赖 z 变换
- 数字滤波器设计:** 从模拟滤波器到数字滤波器的转换需要 z 变换作为桥梁

1.2 双边 z 变换定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \quad (\text{分析方程})$$
$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}dz \quad (\text{综合方程})$$

其中 C 是 z 平面内包含原点、位于 ROC 中的逆时针闭合围线。

特征	DTFT	z 变换
积分核	$e^{-j\omega n}$	$z^{-n} = r^{-n}e^{-j\omega n}$
变量	$\omega \in \mathbb{R}$	$z = re^{j\omega} \in \mathbb{C}$
定义域	单位圆	复 z 平面
收敛条件	绝对可和	存在 r 使 $x[n]r^{-n}$ 绝对可和
适用范围	较窄	较宽 (含增长序列)
数学工具	傅里叶分析	复变函数理论

逆变换的由来: 逆 z 变换公式 $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z)z^{n-1}dz$ 源自复分析的**柯西积分公式**。将正变换 $X(z) = \sum_k x[k]z^{-k}$ 代入逆变换围线积分, 利用柯西积分定理可提取出 z^{n-1} 项的系数, 恰好为 $x[n]$:

$$\frac{1}{2\pi j} \oint_C \sum_k x[k] z^{-k+n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \sum_k x[k] \oint_C z^{n-k-1} dz = x[n]$$

仅 $k = n$ 时围线积分 $= 2\pi j$, 其余 $k \neq n$ 时 $= 0$ 。这使得 z 变换构成完整的、可逆的变换对。

z 域的几何结构: 复 z 平面中, $|z|$ 决定"衰减程度", $\arg(z) = \omega$ 决定"振荡频率"。

$ z $ 的取值	信号行为	在 z 平面上的位置
$ z > 1$	信号随 n 增长	单位圆外
$ z = 1$	等幅振荡 (纯虚频率)	单位圆上 (DTFT 所在)
$ z < 1$	信号随 n 衰减	单位圆内

单位圆 $|z| = 1$ 对应**无衰减的纯振荡** (DTFT 的定义域所在)。 $|z| < 1$ 对应衰减信号, $|z| > 1$ 对应增长信号。

z 变换的物理意义: z 变换将离散时间信号分解为不同复频率 z 的复指数序列 z^n 的加权和。每个 z 值对应一个特定的衰减/增长速率和振荡频率的组合。这种分解使得我们能够分析信号在不同复频率下的"成分", 类似于傅里叶变换将信号分解为不同频率的正弦波。

1.3 从拉普拉斯到 z 变换的映射

z 变换与拉普拉斯变换通过采样建立联系。对连续时间信号 $x(t)$ 以 T_s 采样得 $x[n] = x(nT_s)$, 若以冲激串表示采样信号 $x_s(t) = \sum_n x(nT_s) \delta(t - nT_s)$, 取其拉普拉斯变换:

$$X_s(s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-snT_s}$$

令 $z = e^{sT_s}$, 则 $X_s(s)$ 化为 z 变换:

$$X(z) \Big|_{z=e^{sT_s}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

这正是 z 变换与拉普拉斯变换之间的**映射关系**:

$z = e^{sT_s}$

$s = \frac{1}{T_s} \ln z$

映射的几何意义:

- $s = \sigma + j\omega \rightarrow z = e^{\sigma T_s} e^{j\omega T_s}$ 。 σT_s 决定 $|z|$ (模长), ωT_s 决定 $\arg(z)$ (辐角)
- s 平面的虚轴 ($\sigma = 0$) 映射到 z 平面的单位圆 ($|z| = 1$) —— 频率响应所在
- s 平面的左半区域 ($\sigma < 0$) 映射到 z 平面的单位圆内部 ($|z| < 1$) —— 稳定极点区
- s 平面的右半区域 ($\sigma > 0$) 映射到 z 平面的单位圆外部 ($|z| > 1$) —— 不稳定区

映射的多值性: $z = e^{sT_s}$ 不是双射—— s 平面上 ω 每间隔 $\omega_s = 2\pi/T_s$, z 的取值完全相同。这直接对应采样导致的频谱周期延拓: 无限多个 s 平面的水平带状区域映射到同一个 z 平面。

从连续时间到离散时间的系统转换:

连续时间系统	离散时间系统	关系
微分方程	差分方程	离散化近似
拉普拉斯变换 $H(s)$	z 变换 $H(z)$	$z = e^{sT_s}$
极点 $s = p_k$	极点 $z = e^{p_k T_s}$	指数映射
稳定条件 $\text{Re}(p_k) < 0$	稳定条件 $ z_k < 1$	区域对应

实际意义: 这一映射关系是数字滤波器设计的基础。我们可以先在 s 域设计模拟滤波器 (如巴特沃斯、切比雪夫滤波器), 然后通过映射 $z = e^{sT_s}$ 或其他离散化方法 (如双线性变换) 将其转换为数字滤波器。

频率扭曲现象: 由于 $z = e^{sT_s}$ 的非线性特性, s 平面的频率轴 ω 与 z 平面的频率轴 ω_d 之间存在非线性关系: $\omega_d = \omega T_s$ 。当 ω 接近奈奎斯特频率 π/T_s 时, 这种非线性关系会导致频率响应的扭曲, 这在数字滤波器设计中需要通过预扭曲 (prewarping) 技术进行补偿。

2. 收敛域 (Region of Convergence, ROC)

2.1 收敛域的定义与基本性质

定义: 使得 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]z^{-n}| < \infty$ 成立的 z 的集合。

基本性质:

性质	描述
环形结构	ROC 由以原点为中心的同心圆环构成 ($ z $ 决定收敛)
无极点	ROC 内不含 $X(z)$ 的极点

性质	描述
有理变换	对有理 $X(z)$, ROC 以极点的模为界
时限序列	ROC 为全 z 平面 (可能除去 0 或 ∞)
连通性	ROC 是连通区域 (不含"洞")

为什么 ROC 是圆环? 因为 $|e^{-j\omega n}| = 1$, 所以 $\sum |x[n]z^{-n}| = \sum |x[n]||z|^{-n}$ 仅依赖于 $|z| = r$, 与 $\arg(z) = \omega$ 无关。若级数在某个 r 处收敛, 则对所有相同 r 但不同 ω 的点同样收敛——因此 ROC 沿圆周方向无限延伸, 形成以原点为中心的圆环区域。

收敛判别法: 确定 ROC 边界的主要工具有两种:

判别法	适用条件	判别准则	ROC 边界 R
根值判别法 (Cauchy-Hadamard)	一般序列	$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ x[n] }$	$R_+ = \sup\{r : \sum x[n] r^{-n} < \infty\}$
比值判别法 (d'Alembert)	$ x[n] > 0$ 且极限存在	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{x[n+1]}{x[n]} \right $	右边序列边界 = $\lim x[n+1]/x[n] $

实际应用:

- 对于 $x[n] = a^n u[n]$, $\lim |x[n+1]/x[n]| = |a|$, 故 ROC 为 $|z| > |a|$
- 对于有限长序列, $\limsup \sqrt[n]{|x[n]|} = 0$ (视为 0), 故 ROC 为全平面 (除可能 $z = 0$)
- 对于 $x[n] = n^2 a^n u[n]$, $\lim |x[n+1]/x[n]| = |a|$, ROC 仍为 $|z| > |a|$ (多项式因子不影响收敛半径)

ROC 与级数收敛的关系:

级数类型	求和范围	收敛条件	ROC 形状
正幂级数	$\sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$	$ z > R_1$	圆外区域
负幂级数	$\sum_{n=-\infty}^{-1} x[n]z^{-n}$	$ z < R_2$	圆内区域
双边级数	两者之和	$R_1 < z < R_2$	圆环区域

若 $R_1 \geq R_2$, 则 ROC 为空集, z 变换不存在。

2.2 序列类型与 ROC 形状

序列类型	时域支撑	ROC 形状	示意
右边序列	$x[n] = 0, n < n_0$	$ z > r_0$ (圆外)	圆外无限延伸
左边序列	$x[n] = 0, n > n_0$	$ z < r_0$ (圆内)	圆内至原点
双边序列	双向无限	$r_1 < z < r_2$ (圆环)	两圆之间
有限长序列	有限区间	全 z 平面 (可能除外 0 或 ∞)	全平面

关键规则：

- 右边序列的 ROC 是**最外极点之外**的区域 (圆外)
- 左边序列的 ROC 是**最内极点之内**的区域 (圆内)
- 双边序列的 ROC 在相邻两极点的模之间 (圆环)

详细示例：

(1) 右边序列: $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

收敛条件: $|\frac{1}{2z}| < 1 \Rightarrow |z| > \frac{1}{2}$ 。极点 $z = \frac{1}{2}$ ，ROC 为极点外侧。

(2) 左边序列: $x[n] = -(\frac{1}{2})^n u[-n - 1]$

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-m} z^m = - \sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

收敛条件: $|2z| < 1 \Rightarrow |z| < \frac{1}{2}$ 。极点 $z = \frac{1}{2}$ ，ROC 为极点内侧。

注意：(1) 和 (2) 的 $X(z)$ 表达式相同 (均为 $\frac{z}{z-1/2}$)，但 ROC 不同，对应完全不同的时域序列。这再次说明 z 变换必须指明 ROC。

(3) 双边序列: $x[n] = (\frac{1}{3})^n u[n] + 2^n u[-n - 1]$

- 右边部分 $(\frac{1}{3})^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$ ，ROC: $|z| > \frac{1}{3}$
- 左边部分 $2^n u[-n - 1] \leftrightarrow \frac{-1}{1-2z^{-1}}$ ，ROC: $|z| < 2$

两项 ROC 的交集为 $\frac{1}{3} < |z| < 2$ ，即圆环区域。

(4) 有限长序列: $x[n] = \delta[n] + 2\delta[n - 1] + \delta[n - 2]$

$$X(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^2}$$

除 $z = 0$ 外全平面收敛 ($z = 0$ 处有二阶极点)。

2.3 ROC、因果性与稳定性

系统属性	ROC 条件	极零图特征
因果	ROC 为 $ z > r_{\max}$ (圆外)，且包含 $ z \rightarrow \infty$	ROC 在最外极点之外，分子阶数 $\leq$ 分母阶数
稳定 (BIBO)	ROC 包含单位圆 ($ z = 1$)	所有极点在单位圆内 (或单位圆上有单极点)
因果且稳定	ROC 包含单位圆且为圆外区域	所有极点在单位圆内 ($ p_k < 1$)

ROC 的重要性： 同一 $X(z)$ 表达式，不同 ROC 对应不同序列。 z 变换必须指明 **ROC**，否则变换不是一一对应的。

示例：

$$X(z) = \frac{1}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

ROC	时域序列	序列类型
$ z > 2$	$(2^{n+1} - 0.5^{n+1})u[n]$	右边 (因果)
$0.5 < z < 2$	$-2^{n+1}u[-n - 1] - 0.5^{n+1}u[n]$	双边
$ z < 0.5$	$(-2^{n+1} + 0.5^{n+1})u[-n - 1]$	左边 (反因果)

确定 ROC 的步骤 (以有理 $X(z)$ 为例)：

- 1. **求极点：** 分解分母，计算各极点的模 $|p_k|$
- 2. **按模排序：** 将 $|p_k|$ 从小到大排列，这些模将 z 平面划分为若干圆环区域

3. 根据序列类型选择区域:

- 右边序列 → 选最外极点之外 ($|z| > \max |p_k|$)
- 左边序列 → 选最内极点之内 ($|z| < \min |p_k|$)
- 双边序列 → 选相邻两极点的模之间

4. 验证: 确认所选区域使级数绝对收敛

ROC 与系统性质的深层关系:

系统属性	ROC 条件	物理含义
因果	ROC 为圆外, 且包含 $ z \rightarrow \infty$	系统响应不超前于输入
稳定 (BIBO)	ROC 包含单位圆	有界输入产生有界输出
因果且稳定	ROC 包含单位圆且为圆外区域	所有极点在单位圆内 ($ p_k < 1$)
反因果	ROC 为圆内, 且包含 $z = 0$	系统响应超前于输入 (非物理可实现)

因果系统的分子-分母阶数关系: 若 $H(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ 为因果系统, 则 $\deg(N) \leq \deg(D)$ 。若 $\deg(N) > \deg(D)$, 则 $H(z)$ 在 $z \rightarrow \infty$ 时发散, ROC 不可能包含 $|z| \rightarrow \infty$, 系统非因果。

稳定性与极点位置的等价性: 因果系统稳定 $\iff$

$$x[n-m] \xleftrightarrow{z_u} z^{-m} X_U(z) + \sum_{k=1}^m z^{-(m-k)} x[-k]$$

所有极点在单位圆内。这是数字滤波器设计中极点配置的理论基础——通过将极点放置在单位圆内来保证系统稳定。

示例: $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 。两项均为右边序列, 其 z 变换分别为 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$ ($|z| > \frac{1}{2}$) 和 $\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$ ($|z| > \frac{1}{3}$)。两项和的 ROC 为两者交集的"最外"区域: $|z| > \frac{1}{2}$ (取最大值)。

3. 常用序列的 z 变换

3.1 基本序列变换对

时域序列	变换	ROC
$\delta[n]$	1	全 z 平面
$\delta[n-n_0]$	z^{-n_0}	全 z 平面 ($n_0 > 0$ 时除外 $z = 0$)

时域序列 $x[n]$	z 变换 $X(z)$	ROC
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$	$ z < 1$
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $
$-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$	$ z < a $
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$ z > a $
$nu[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$ z > 1$
$\cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-z^{-1}\cos\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$ z > 1$
$\sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{z^{-1}\sin\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$ z > 1$
$r^n \cos(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{1-rz^{-1}\cos\omega_0}{1-2rz^{-1}\cos\omega_0+r^2z^{-2}}$	$ z > r$
$r^n \sin(\omega_0 n)u[n]$	$\frac{rz^{-1}\sin\omega_0}{1-2rz^{-1}\cos\omega_0+r^2z^{-2}}$	$ z > r$
$a^{ n } (a < 1)$	$\frac{1-a^2}{(1-az^{-1})(1-az)}$	$ a < z < \frac{1}{ a }$
$\frac{a^n}{n!} u[n]$	$e^{a/z}$	$ z > 0$

关键变换推导

(1) $a^n u[n]$ 的推导 (几何级数直接求和):

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

收敛条件为 $|az^{-1}| < 1$, 即 $|z| > |a|$ 。

(2) $na^n u[n]$ 的推导 (z 域微分性质):

由 $X(z) = \frac{z}{z-a}$, 其导数 $\frac{d}{dz} \frac{z}{z-a} = \frac{-a}{(z-a)^2}$ 。利用性质 $nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX}{dz}$:

$$na^n u[n] \leftrightarrow -z \cdot \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2} = \frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$$

(3) $\cos(\omega_0 n)u[n]$ 与 $\sin(\omega_0 n)u[n]$ 的推导 (欧拉公式 + 线性叠加):

由 $\cos(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2}$, 利用 $e^{j\omega_0 n}u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}}$:

$$\begin{aligned} X_{\cos}(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}} \right) \\ &= \frac{1 - z^{-1} \cos \omega_0}{1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2}}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

类似地, 由 $\sin(\omega_0 n) = \frac{e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}}{2j}$ 可得 $\sin$ 的 z 变换。

(4) 双边指数序列 $a^{|n|}$ ($|a| < 1$) 的推导:

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} z^{-n} \\ &= \frac{1}{1 - az^{-1}} + \frac{az}{1 - az} = \frac{1 - a^2}{(1 - az^{-1})(1 - az)} \end{aligned}$$

右边部分 ROC: $|z| > |a|$; 左边部分 ROC: $|z| < \frac{1}{|a|}$ 。交集为 $|a| < |z| < \frac{1}{|a|}$ (圆环)。

(5) 阶跃序列 $u[n]$ 的推导: 令 $a = 1$ 代入 $a^n u[n]$ 公式:

$$u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad |z| > 1$$

3.2 典型系统变换对

系统阶数	一般形式	典型
一阶 IIR	$\frac{b_0}{1 - az^{-1}}$	$b_0 a^n u[n]$ (因果)
二阶 IIR	$\frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$	视极点位置
FIR (M 阶)	$\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$	b_k (有限长)
纯延迟	z^{-k}	$\delta[n - k]$

系统阶数	$H(z)$ 一般形式	典型 $h[n]$
累加器	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$u[n]$
差分器	$1 - z^{-1}$	$\delta[n] - \delta[n - 1]$

典型系统频率响应特征:

系统类型	极点位置	零点位置	频率响应特征
低通	靠近 $z = 1$	靠近 $z = -1$	低频通过, 高频衰减
高通	靠近 $z = -1$	靠近 $z = 1$	高频通过, 低频衰减
带通	共轭复极点对	原点或 $z = \pm 1$	中心频率附近通过
带阻	共轭复极点对	单位圆上	中心频率附近抑制
全通	单位圆内	单位圆外 (镜像)	幅度恒为1, 仅改变相位

FIR 与 IIR 系统对比:

特性	FIR 系统	IIR 系统
极点	仅原点 (天然稳定)	可任意位置 (需设计保证稳定)
脉冲响应	有限长	无限长
线性相位	易实现 (对称系数)	难实现
计算复杂度	较高 (需更多系数)	较低 (反馈结构)
设计方法	窗函数法、等波纹法	双线性变换、冲激不变法

3.3 逆变换方法详解

z 逆变换的三种常用方法:

方法	适用场景	优点	缺点
部分分式展开法	有理 $X(z)$ (工程最常用)	直接得到闭式解	仅适用于有理函数
幂级数展开法	任意 $X(z)$	通用性强	仅得数值序列，无闭式
围线积分法 (留数法)	理论推导	数学严谨	计算复杂，需复变函数知识

方法一：部分分式展开法 (Partial Fraction Expansion)

步骤：

- 将 $X(z)$ 写成 z^{-1} 的有理函数形式
- 分解分母，求极点 $p_1, p_2, \dots, p_k$
- 展开为部分分式： $X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1-p_k z^{-1}}$
- 根据 ROC 查表得到每项对应的时域序列
- 线性叠加得最终结果

完整示例：求 $X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$ ，ROC: $0.5 < |z| < 2$ 的逆变换。

解：

(1) 部分分式展开：

$$X(z) = \frac{A}{1-0.5z^{-1}} + \frac{B}{1-2z^{-1}}$$

求系数：

$$A = (1-0.5z^{-1})X(z)|_{z=0.5} = \frac{1}{1-2(0.5)^{-1}} = \frac{1}{1-4} = -\frac{1}{3}$$

$$B = (1-2z^{-1})X(z)|_{z=2} = \frac{1}{1-0.5(2)^{-1}} = \frac{1}{1-0.25} = \frac{4}{3}$$

$$\text{故 } X(z) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-0.5z^{-1}} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1-2z^{-1}}$$

(2) 根据 ROC 确定每项对应的序列：

- 极点 $p_1 = 0.5$: ROC 为 $|z| > 0.5$ (圆外) $\Rightarrow$ 右边序列 $-\frac{1}{3}(0.5)^n u[n]$
- 极点 $p_2 = 2$: ROC 为 $|z| < 2$ (圆内) $\Rightarrow$ 左边序列 $\frac{4}{3} \cdot (-2^n u[-n-1])$

(3) 最终结果：

$$x[n] = -\frac{1}{3}(0.5)^n u[n] - \frac{4}{3} \cdot 2^n u[-n-1]$$

注意：同一 $X(z)$ ，若 ROC 为 $|z| > 2$ ，则两项均为右边序列： $x[n] = \frac{4}{3} \cdot 2^n u[n] - \frac{1}{3}(0.5)^n u[n]$ 。

方法二：幂级数展开法（长除法）

原理：将 $X(z)$ 展开为 z^{-1} 的幂级数 $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$ ，系数即为 $x[n]$ 。

示例： $X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$ ， $|z| > 0.5$ 。

长除法：

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-0.5z^{-1}} &= 1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2} + 0.125z^{-3} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (0.5)^n z^{-n} \end{aligned}$$

故 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 。

适用场景：计算机数值计算、验证部分分式结果、非有理函数。

方法三：围线积分法（留数定理）

公式：

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz = \sum \text{Res} [X(z) z^{n-1}]$$

其中 C 为 ROC 内的逆时针闭合围线。

示例： $X(z) = \frac{z}{z-a}$ ， $|z| > |a|$ ，求 $x[n]$ 。

$$x[n] = \text{Res} \left[\frac{z}{z-a} z^{n-1} \right]_{z=a} = \text{Res} \left[\frac{z^n}{z-a} \right]_{z=a} = a^n$$

故 $x[n] = a^n u[n]$ （因果序列）。

留数计算规则：

极点类型	留数公式
一阶极点 $z = p$	$\text{Res} = \lim_{z \rightarrow p} (z - p) F(z)$
m 阶极点 $z = p$	$\text{Res} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow p} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - p)^m F(z)]$

3.4 完整工程示例

示例 1：一阶低通滤波器

系统函数： $H(z) = \frac{0.2}{1-0.8z^{-1}}$, $|z| > 0.8$ 。

(1) 脉冲响应： $h[n] = 0.2 \cdot (0.8)^n u[n]$ (指数衰减, 因果稳定)

(2) 频率响应：令 $z = e^{j\omega}$,

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.2}{1 - 0.8e^{-j\omega}} = \frac{0.2}{1 - 0.8 \cos \omega + j0.8 \sin \omega}$$

$$\text{幅度响应: } |H(e^{j\omega})| = \frac{0.2}{\sqrt{(1-0.8 \cos \omega)^2 + (0.8 \sin \omega)^2}} = \frac{0.2}{\sqrt{1.64 - 1.6 \cos \omega}}$$

- $\omega = 0$ (DC): $|H| = \frac{0.2}{0.2} = 1$ (通带)
- $\omega = \pi$ (Nyquist): $|H| = \frac{0.2}{1.8} \approx 0.11$ (阻带)

(3) 极点分析：极点 $z = 0.8$ (单位圆内), 系统稳定。

示例 2：二阶谐振器 (带通滤波器)

$$\text{系统函数: } H(z) = \frac{1}{1 - 1.6 \cos(0.5\pi)z^{-1} + 0.64z^{-2}} = \frac{1}{1 + 0.64z^{-2}}$$

极点： $z^2 = -0.64 \Rightarrow z = \pm j0.8$ (共轭复极点, 模 $0.8 < 1$, 稳定)

中心频率： $\omega_0 = 0.5\pi$ (极点角度), 带宽由极点模决定 (越靠近单位圆, 带宽越窄)。

示例 3：FIR 移动平均滤波器

$$\text{系统函数: } H(z) = \frac{1}{5}(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1-z^{-5}}{1-z^{-1}}$$

零点： $z^5 = 1$ 的 5 个根 (单位圆上均匀分布), 除去 $z = 1$ 处的零极相消。

$$\text{频率响应: } H(e^{j\omega}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sin(2.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} e^{-j2\omega} \text{ (sinc 形状, 线性相位)}$$

4. z 变换的性质

4.1 双边 z 变换性质表

性质	时域	域	ROC
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时移	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$	R (可能除外 0 或 ∞)

性质	时域	z 域	ROC
z 域尺度	$a^n x[n]$	$X(z/a)$	$ a R$ (缩放 R)
时间反转	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	R^{-1} (反转)
卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时域差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - z^{-1})X(z)$	至少 R
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	至少 $R \cap \{ z > 1\}$
z 域微分	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R (不变)
共轭	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R (不变)
时间扩展	$x[kn]$ (k 整数)	$\frac{1}{k} \sum_{l=0}^{k-1} X(z^{1/k} e^{-j2\pi l/k})$	$R^{1/k}$

卷积性质将 LTI 系统的时域卷积转化为 z 域乘法——这是离散时间系统分析的核心工具。

关键性质证明与推导

时移性质的证明:

$$\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0]z^{-n}$$

令 $m = n - n_0 \Rightarrow n = m + n_0$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-(m+n_0)} = z^{-n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]z^{-m} = z^{-n_0} X(z)$$

物理意义: 时域延迟 n_0 对应 z 域乘以 z^{-n_0} 。在数字系统中, z^{-1} 算子代表**单位延迟**——这是数字滤波器实现的基础 (延迟-相加-乘系数结构)。

z 域尺度性质的证明:

$$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n](z/a)^{-n} = X(z/a)$$

物理意义: 时域乘以指数序列 a^n 对应 z 域的尺度变换。若 $a = e^{j\omega_0}$, 则为频移性质 (调制)。

卷积性质的证明:

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x_1 * x_2)[n] z^{-n} = \sum_n \left(\sum_k x_1[k] x_2[n-k] \right) z^{-n} \\
 &= \sum_k x_1[k] z^{-k} \sum_m x_2[m] z^{-m} = X_1(z) X_2(z)
 \end{aligned}$$

令 $m = n - k$ ，交换求和次序即得。

z 域微分性质的证明：

$$\begin{aligned}
 \frac{dX(z)}{dz} &= \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (-n) z^{-n-1} \\
 &= -z^{-1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n] z^{-n} = -z^{-1} \mathcal{Z}\{nx[n]\}
 \end{aligned}$$

故 $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$ 。

4.2 补充性质

帕塞瓦尔 (Parseval) 关系 (能量守恒)：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] x_2^*[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X_1(v) X_2^* \left(\frac{1}{v^*} \right) v^{-1} dv$$

特例——信号能量 ($x_1 = x_2 = x$ ，取单位圆 $v = e^{j\omega}$)：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

该式将时域的总能量与频域 $|X(e^{j\omega})|^2$ (能量谱密度) 的积分联系起来，是滤波器设计中能量约束的依据。

调制性质 (乘以指数/余弦载波)：

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \longleftrightarrow X(e^{-j\omega_0} z), \quad \cos(\omega_0 n) x[n] \longleftrightarrow \frac{1}{2} [X(e^{j\omega_0} z) + X(e^{-j\omega_0} z)]$$

这对应于拉普拉斯变换中的频移性质 $e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s - s_0)$ ，是数字通信系统中调制与解调分析的 z 域工具。

相关性质 (互相关与自相关)：

互相关 $r_{xy}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[k-n]$ 的 z 变换为：

$$\mathcal{Z}\{r_{xy}[n]\} = X(z)Y^*(1/z^*)$$

特例——自相关 $r_{xx}[n]$:

$$\mathcal{Z}\{r_{xx}[n]\} = X(z)X^*(1/z^*) = |X(z)|^2 \quad (\text{在单位圆上})$$

自相关的 z 变换在单位圆上等于功率谱密度，这是 Wiener-Khinchin 定理的离散形式。

实序列的对称性质: 若 $x[n]$ 为实序列，则 $X(z) = X^*(z^*)$ ，且在单位圆上 $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$ (共轭对称)。

幅度响应 $|X(e^{j\omega})|$ 为偶函数，相位响应 $\arg X(e^{j\omega})$ 为奇函数。

4.3 初值定理与终值定理

初值定理 (因果序列 $x[n] = 0 \forall n < 0$):

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

证明: 对因果序列， $X(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \dots$ 。当 $z \rightarrow \infty$ 时， $z^{-k} \rightarrow 0$ ($k \geq 1$)，故 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$ 。

若 $x[n]$ 因果，可递推高阶初值:

$$x[1] = \lim_{z \rightarrow \infty} z[X(z) - x[0]], \quad x[2] = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2[X(z) - x[0] - x[1]z^{-1}], \dots$$

终值定理 (因果序列):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

证明: 利用时域差分性质 $\mathcal{Z}\{x[n] - x[n-1]\} = (1 - z^{-1})X(z)$:

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})X(z) &= \lim_{z \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} (x[n] - x[n-1])z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (x[n] - x[n-1]) = \lim_{N \rightarrow \infty} x[N] - x[-1] = \lim_{n \rightarrow \infty} x[n] \end{aligned}$$

适用条件: $(z - 1)X(z)$ 的所有极点在单位圆内 (允许 $z = 1$ 处有单极点)。

重要警告: 终值定理仅在序列收敛时成立。若 $x[n]$ 振荡或发散，终值定理给出错误结果。

定理	用途	限制
初值定理	无需逆变换即得初始值	需 $x[n]$ 因果
终值定理	无需逆变换即得稳态值	极点须在单位圆内除可能 $z = 1$

完整示例： $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)}$, $|z| > 1$ 。

- 初值： $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z^2-1.5z+0.5} = 0$
- 终值： $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{(z-1)(z-0.5)} = \frac{1}{0.5} = 2$

验证：部分分式展开 $X(z) = \frac{2z}{z-1} - \frac{z}{z-0.5}$, 故 $x[n] = 2 - (0.5)^n$, $x[0] = 1$ （注意：此处 $x[0] = 1$ 而非 0，因为分子阶数比分母低 1 阶，需先化为严格真分式）。

修正： $X(z)/z = \frac{1}{(z-1)(z-0.5)} = \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z-0.5}$, 故 $X(z) = \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{z-0.5}$, $x[n] = 2 - 2(0.5)^n$, $x[0] = 0$, $x[\infty] = 2$ 。与定理一致。

4.4 与 DTFT/拉普拉斯性质的对照

性质	DTFT	z 变换	拉普拉斯变换
变量	$e^{j\omega}$	z	s
时移	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$	$z^{-n_0} X(z)$	$e^{-st_0} X(s)$
微分/ n 倍乘	$j \frac{dX}{d\omega}$	$-z \frac{dX}{dz}$	$-\frac{dX}{ds}$
卷积	$X_1 X_2$	$X_1 X_2$	$X_1 X_2$
稳定 ROC	无条件收敛	含单位圆	含 $j\omega$ 轴

核心规律：将 DTFT 中的 $e^{j\omega}$ 替换为 z ，将拉普拉斯中的 s 通过 $z = e^{sT_s}$ 替换，即可得 z 变换的对应性质。

三种变换的关系总结：

变换	定义域	像域	收敛域	物理意义
DTFT	离散时间 n	连续频率 ω	绝对可和	频谱分析

变换	定义域	像域	收敛域	物理意义
z 变换	离散时间 n	复变量 z	圆环区域	系统分析
拉普拉斯	连续时间 t	复变量 s	带状区域	连续系统分析

z 变换是 DTFT 的推广 ($z = re^{j\omega}$, $r = 1$ 时退化为 DTFT), 也是离散时间域的拉普拉斯变换 ($z = e^{sT_s}$)。

4.5 性质的工程应用

应用 1: 差分方程求解

给定差分方程 $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$, $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 0$ 。

两边取 z 变换: $Y(z) - 0.5z^{-1}Y(z) = X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$

$$Y(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})} = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$$

逆变换: $y[n] = 2u[n] - (0.5)^n u[n] = [2 - (0.5)^n]u[n]$

应用 2: 系统稳定性快速判断

系统函数 $H(z) = \frac{1}{1-1.5z^{-1}+0.9z^{-2}}$ 。

分母根: $z^2 - 1.5z + 0.9 = 0 \Rightarrow z = 0.75 \pm j0.58$, 模 $|z| = \sqrt{0.75^2 + 0.58^2} \approx 0.95 < 1$ 。

所有极点在单位圆内 $\Rightarrow$ 系统稳定。

应用 3: 频率响应快速估算

$H(z) = \frac{z-1}{z-0.8}$ 。零点 $z = 1$ (单位圆上 $\omega = 0$), 极点 $z = 0.8$ (实轴上靠近 DC)。

- $\omega = 0$ ($z = 1$): 零点在单位圆上 $\Rightarrow |H| = 0$ (陷波)
- $\omega = \pi$ ($z = -1$): $|H| = \frac{|-1-1|}{|-1-0.8|} = \frac{2}{1.8} \approx 1.11$

故该系统为高通滤波器。

5. 逆 z 变换

5.1 部分分式展开法

对于有理 $X(z)$ ，最实用的反演方法。

步骤：

- 1. 若分子阶数 $\geq$ 分母阶数，先用长除法分出多项式部分（对应 $\delta[n]$ 及其延迟）
- 2. 将严格真分式写成 z^{-1} 的有理函数，做部分分式展开
- 3. 根据 ROC 确定每项的时域序列（右边或左边）
- 4. 利用基本变换对查表反演

极点类型与对应展开形式（以 z^{-1} 为变量）：

极点类型	部分分式形式	反演结果（因果 ROC）
单实极点 p	$\frac{A}{1-pz^{-1}}$	$Ap^n u[n]$
m 重实极点 p	$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1-pz^{-1})^k}$	含 $n^{k-1}p^n u[n]$
共轭复极点对 $re^{\pm j\omega_0}$	$\frac{A+Bz^{-1}}{1-2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}}$	衰减振荡

系数求解： $A_k = \frac{1}{(m-k)!(-p)^{m-k}} \frac{d^{m-k}}{d(z^{-1})^{m-k}} [(1-pz^{-1})^m X(z)]_{z=p}$

部分分式展开示例：求 $X(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$ ，ROC 为 $|z| > 1$ 的逆变换。

步骤 1：设部分分式 $\frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

步骤 2：求系数。 $A = (1-z^{-1})X(z)|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$ ； $B = (1-\frac{1}{2}z^{-1})X(z)|_{z^{-1}=2} = \frac{1}{1-2} = -1$

步骤 3：得 $X(z) = \frac{2}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

步骤 4：ROC 为 $|z| > 1$ （圆外，最外极点之外），两项均为因果序列：

$$x[n] = 2 \cdot 1^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = \left[2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$$

验证： $x[0] = 1$ （初值定理 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = 1$ 一致）， $x[\infty] = 2$ （终值定理 $(1 - z^{-1})X(z)|_{z=1} = 2$ 一致）。

5.1.1 多重极点处理

当 $X(z)$ 含有重极点时，部分分式展开需包含该极点的所有阶次项。

示例: $X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})^2}$, ROC: $|z| > 0.5$ 。

展开形式: $X(z) = \frac{A}{1-0.5z^{-1}} + \frac{B}{(1-0.5z^{-1})^2}$

求系数:

- $B = (1 - 0.5z^{-1})^2 X(z) \Big|_{z^{-1}=2} = 1$
- $A = \frac{d}{d(z^{-1})} [(1 - 0.5z^{-1})^2 X(z)] \Big|_{z^{-1}=2} = 0$

故 $X(z) = \frac{1}{(1-0.5z^{-1})^2}$, 查表得 $x[n] = (n + 1)(0.5)^n u[n]$ 。

一般公式: $\frac{1}{(1-az^{-1})^m} \leftrightarrow \binom{n+m-1}{m-1} a^n u[n]$

5.1.2 共轭复极点处理

当 $X(z)$ 含有共轭复极点对 $p = re^{j\theta}$ 和 $p^* = re^{-j\theta}$ 时，可合并为实系数二次项。

示例: $X(z) = \frac{1}{1-2r \cos \theta z^{-1} + r^2 z^{-2}}$, ROC: $|z| > r$ 。

反演结果: $x[n] = \frac{r^n \sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} u[n]$

推导: 部分分式展开为 $\frac{A}{1-re^{j\theta}z^{-1}} + \frac{A^*}{1-re^{-j\theta}z^{-1}}$, 其中 $A = \frac{1}{2j \sin \theta}$ 。合并后利用欧拉公式得正弦形式。

5.2 幂级数展开法（长除法）

将 $X(z)$ 展开为 z^{-1} （右边序列）或 z （左边序列）的幂级数，系数即为 $x[n]$ 。

序列类型	ROC 形状	展开形式	读取方式
右边（因果）	$ z > r$	$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$	按 z^{-1} 升幂读取
左边（反因果）	$ z < r$	$X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 x[n]z^{-n}$	按 z^{-1} 降幂读取

优点: 适用于任意有理 $X(z)$, 计算直接。 缺点: 只给出 $x[n]$ 的数值, 不给出闭式表达式。

长除法示例: $X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC 为 $|z| > \frac{1}{2}$ （右边因果序列，按 z^{-1} 升幂展开）。

执行长除法 $1 \nabla \cdot (1 - \frac{1}{2}z^{-1})$:

$$\begin{aligned}
1 &= 1 \cdot (1 - \frac{1}{2}z^{-1}) + \frac{1}{2}z^{-1} \\
\frac{1}{2}z^{-1} &= \frac{1}{2}z^{-1} \cdot (1 - \frac{1}{2}z^{-1}) + \frac{1}{4}z^{-2} \\
\frac{1}{4}z^{-2} &= \frac{1}{4}z^{-2} \cdot (1 - \frac{1}{2}z^{-1}) + \frac{1}{8}z^{-3}
\end{aligned}$$

可得 $X(z) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{8}z^{-3} + \dots$, 按 z^{-1} 升幂读取系数:

$$x[0] = 1, x[1] = \frac{1}{2}, x[2] = \frac{1}{4}, x[3] = \frac{1}{8}, \dots \quad \text{即 } x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

对左边序列 (ROC $|z| < r$), 应按 z 的升幂展开 (将 $X(z)$ 写成 z 的多项式), 系数按 $n \leq 0$ 降序读取。

5.2.1 左边序列长除法示例

示例: $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}} = \frac{z}{z-2}$, ROC: $|z| < 2$ (左边序列)。

按 z 升幂展开: $\frac{z}{z-2} = -\frac{z}{2} \cdot \frac{1}{1-z/2} = -\frac{z}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (z/2)^n = -\sum_{n=1}^{\infty} (z/2)^n$

令 $m = -n$, 得 $X(z) = -\sum_{m=-\infty}^{-1} 2^m z^{-m}$, 故 $x[n] = -2^n u[-n-1]$ 。

5.3 围线积分法 (留数定理)

逆 z 变换的正式定义为复平面上的围线积分:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

留数定理计算:

$$x[n] = \sum_{\text{围线 } C \text{ 内所有极点}} \text{Res} [X(z) z^{n-1}]$$

n 的条件	$z = 0$ 处的极点	处理方式
$n \geq 1$	z^{n-1} 可能有零点或正幂	仅需考虑 $X(z)$ 的极点
$n = 0$	z^{-1} 在 $z = 0$ 处引入单极点	需考虑
$n < 0$	z^{n-1} 在 $z = 0$ 处引入高阶极点	需计算 $z = 0$ 处的留数

单极点留数公式: $\text{Res}[F(z), p] = (z - p)F(z)|_{z=p}$

m 重极点: $\text{Res}[F(z), p] = \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - p)^m F(z)]|_{z=p}$

留数法示例：求 $X(z) = \frac{z}{z-a}$ (ROC: $|z| > |a|$) 的逆变换。

考虑 $F(z) = X(z)z^{n-1} = \frac{z^n}{z-a}$ ：

- $n \geq 0$: $F(z)$ 在 $z = a$ 处有单极点， $\text{Res}[F(z), a] = (z-a) \frac{z^n}{z-a} \Big|_{z=a} = a^n$ 。围线 C (半径 $r > |a|$) 包围 $z = a$ ，故 $x[n] = a^n$ 。
- $n = -1$: $F(z) = \frac{z^{-1}}{z-a} = \frac{1}{z(z-a)}$ ，极点 $z = 0$ 和 $z = a$ ，两者均在单位圆内。 $\text{Res}[F, 0] = \frac{1}{0-a} = -\frac{1}{a}$ ， $\text{Res}[F, a] = \frac{1}{a}$ ，和为 0，即 $x[-1] = 0$ (与因果序列吻合)。

综上， $x[n] = a^n u[n]$ 。

处理 $z = 0$ 处极点的技巧：对于因果 ROC ($|z| > r$)，当 $n \geq 0$ 时 z^{n-1} 在 $z = 0$ 处或有零点，无需考虑 $z = 0$ 的留数；仅当 $n < 0$ 时需纳入 $z = 0$ 处的留数。实际工程中通常根据 ROC 判断序列是右边还是左边，再选择合适的反演方法以规避繁琐的 $z = 0$ 留数计算。

5.3.1 围线选择原则

围线 C 必须是 ROC 内的逆时针闭合曲线，通常选择以原点为中心的圆。

ROC 类型	围线半径 r	包围的极点
$ z > r_{\max}$	$r > r_{\max}$	所有有限极点
$ z < r_{\min}$	$r < r_{\min}$	无有限极点 (仅 $z = 0$)
$r_1 < z < r_2$	$r_1 < r < r_2$	模小于 r 的极点

外部极点贡献：若围线外有极点，可利用"无穷远点留数"概念： $\sum \text{Res}_{\text{内}} + \sum \text{Res}_{\text{外}} + \text{Res}_{\infty} = 0$ 。

5.4 方法选择指南

场景	推荐方法	理由
有理 $X(z)$ ，需闭式解	部分分式展开法	直接、系统、通用
只需前几项数值	长除法	快速、无需分解
理论推导/证明	留数法	数学严谨、通用
非有理 $X(z)$ (如 $e^{1/z}$)	幂级数展开	唯一可行方法

场景	推荐方法	理由
含多重极点	部分分式或留数法	长除法难以识别模式

实用建议：

1. 先检查 $X(z)$ 是否为有理函数
2. 若为有理函数，优先使用部分分式展开法
3. 若只需验证前几项，用长除法快速检验
4. 若需严格证明或处理复杂极点，用留数法

5.5 完整逆变换示例

示例 1：多重极点

求 $X(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-0.5)^2}$ ，ROC: $|z| > 1$ 的逆变换。

解：先化为严格真分式形式，对 $X(z)/z$ 展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z-0.5)^2} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-0.5} + \frac{C}{(z-0.5)^2}$$

求系数：

- $A = \frac{z}{(z-0.5)^2} \Big|_{z=1} = \frac{1}{0.25} = 4$
- $C = \frac{z}{z-1} \Big|_{z=0.5} = \frac{0.5}{-0.5} = -1$
- $B = \frac{d}{dz} \left[\frac{z}{z-1} \right] \Big|_{z=0.5} = \frac{-1}{(z-1)^2} \Big|_{z=0.5} = -4$

$$\text{故 } X(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-0.5} - \frac{z}{(z-0.5)^2}$$

$$\text{逆变换: } x[n] = 4u[n] - 4(0.5)^n u[n] - n(0.5)^{n-1} u[n] = [4 - (4 + 2n)(0.5)^n] u[n]$$

示例 2：双边序列

求 $X(z) = \frac{z}{(z-0.5)(z-2)}$ ，ROC: $0.5 < |z| < 2$ 的逆变换。

解：对 $X(z)/z$ 展开：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-0.5)(z-2)} = \frac{A}{z-0.5} + \frac{B}{z-2}$$

$$A = \frac{1}{z-2} \Big|_{z=0.5} = -\frac{2}{3}, \quad B = \frac{1}{z-0.5} \Big|_{z=2} = \frac{2}{3}$$

$$\text{故 } X(z) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{z}{z-0.5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{z}{z-2}$$

根据 ROC:

- 极点 0.5: $|z| > 0.5$ (圆外) $\Rightarrow$ 右边序列 $-\frac{2}{3}(0.5)^n u[n]$
- 极点 2: $|z| < 2$ (圆内) $\Rightarrow$ 左边序列 $\frac{2}{3} \cdot (-2^n u[-n-1])$

$$\text{最终: } x[n] = -\frac{2}{3}(0.5)^n u[n] - \frac{2}{3} \cdot 2^n u[-n-1]$$

示例 3: 非有理函数

求 $X(z) = e^{1/z}$, ROC: $|z| > 0$ 的逆变换。

解: 用幂级数展开 $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$

$$\text{故 } x[n] = \frac{1}{n!} u[n].$$

6. 系统函数与 LTI 系统分析

6.1 系统函数 $H(z)$ 的定义

对于离散时间 LTI 系统, 系统函数 (传递函数) 定义为:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z^{-n}$$

其中 $h[n]$ 为单位脉冲响应。 $H(z)$ 在零初始条件下是输出与输入 z 变换之比。

三种等价定义:

定义方式	表达式	物理含义
脉冲响应	$H(z) = \mathcal{Z}\{h[n]\}$	系统对单位脉冲的响应
输入输出比	$H(z) = Y(z)/X(z)$	零条件下输出与输入之比
差分方程	$H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$	系统结构的代数描述

由线性常系数差分方程直接得到 $H(z)$:

给定差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$, 取 z 变换 (零初始条件):

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = z^{N-M} \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}}$$

推导：对差分方程两边取 z 变换，利用时移性质 $\mathcal{Z}\{y[n-k]\} = z^{-k}Y(z)$ ：

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z) \Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

系统阶数： $N = \max\{k : a_k \neq 0\}$ 为系统阶数（分母最高阶）。若 $N = 0$ ，系统为 FIR；若 $N > 0$ ，系统为 IIR。

6.2 极零图——系统行为的几何解读

将 $H(z)$ 写为因式分解形式：

$$H(z) = K z^{N-M} \frac{\prod_{k=1}^M (z - z_k)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)} = K \frac{\prod_{k=1}^M (1 - z_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$

术语	定义	记号
零点	$H(z_k) = 0$ 的 z 值	z_k (○ 表示)
极点	$H(p_k) \rightarrow \infty$ 的 z 值	p_k (× 表示)
增益因子	比例常数	$K = b_0/a_0$

几何求值（沿单位圆 $z = e^{j\omega}$ 的幅度响应）：

$$|H(e^{j\omega})| = |K| \frac{\prod_k |e^{j\omega} - z_k|}{\prod_k |e^{j\omega} - p_k|}$$

其中 $|e^{j\omega} - p|$ 是从极点 p 到单位圆上点 $e^{j\omega}$ 的几何距离。

相位响应的几何解释：

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg K + \sum_k \arg(e^{j\omega} - z_k) - \sum_k \arg(e^{j\omega} - p_k)$$

每个零点贡献一个**正相位角**（从零点指向单位圆上点的向量角度），每个极点贡献一个**负相位角**。

几何直觉：

- 当 $z = e^{j\omega}$ 靠近极点时，分母变小 → **幅度峰**（谐振）
- 当 $z = e^{j\omega}$ 靠近零点时，分子变小 → **幅度谷**（陷波）
- 极点越靠近单位圆，谐振峰越尖锐（带宽越窄）
- 零点在单位圆上时，该频率完全被抑制 ($|H| = 0$)

完整示例：一阶系统的几何求值

$H(z) = \frac{z-0.5}{z-0.8}$ ，零点 $z_1 = 0.5$ ，极点 $p_1 = 0.8$ 。

在 $\omega = 0$ ($z = 1$) 处: $|H| = \frac{|1-0.5|}{|1-0.8|} = \frac{0.5}{0.2} = 2.5$

在 $\omega = \pi$ ($z = -1$) 处: $|H| = \frac{|-1-0.5|}{|-1-0.8|} = \frac{1.5}{1.8} \approx 0.83$

故该系统为低通特性 (DC 增益 > 高频增益)。

6.3 极零图与系统特性

极点位置	时域响应特征	稳定性
单位圆内 ($ p < 1$)	衰减 $\rightarrow 0$	稳定
单位圆上 (单极点, $ p = 1$)	等幅振荡	临界稳定
单位圆上 (重极点)	增幅振荡	不稳定
单位圆外 ($ p > 1$)	指数增长	不稳定
$z = 0$ (原点)	有限长 (FIR)	始终稳定

零点的影响: 零点不决定稳定性，但影响幅度和相位响应。零点在单位圆上产生**传输零点**——完全抑制该频率分量。

主导极点概念: 距单位圆最近的极点对时域响应起**主导作用**（衰减最慢，持续时间最长）。设计时常通过零极对消移除不希望的慢衰减模态。

极零点与滤波器类型的关系:

滤波器类型	极点位置	零点位置	频率响应特征
低通	靠近 $z = 1$ ($\omega = 0$)	靠近 $z = -1$ ($\omega = \pi$)	低频通过

滤波器类型	极点位置	零点位置	频率响应特征
高通	靠近 $z = -1$	靠近 $z = 1$	高频通过
带通	共轭复极点对 (角度 ω_0)	$z = 0$ 或 $z = \pm 1$	中心频率 ω_0 通过
带阻	共轭复极点对	单位圆上 (角度 ω_0)	中心频率 ω_0 抑制
全通	单位圆内	单位圆外 (镜像)	幅度恒为 1

极零点配置的物理直觉:

- 极点"吸引"频率响应 (产生峰值)
- 零点"排斥"频率响应 (产生谷值)
- 极零点距离单位圆的距离决定"吸引/排斥"的强度
- 极零点角度决定作用的频率位置

6.4 一阶与二阶系统分析

(1) 一阶系统

$$H(z) = \frac{b}{1 - az^{-1}} = \frac{bz}{z - a}, \quad h[n] = ba^n u[n] \text{ (因果)}$$

参数	含义	影响
a (极点)	衰减因子	$ a < 1$ 稳定; $a > 0$ 单调衰减, $a < 0$ 交替衰减
$\tau = -1/\ln a $	时间常数 (采样周期数)	a 越接近 1, 衰减越慢
b	增益	缩放

阶跃响应: $y_{\text{step}}[n] = b \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u[n]$

稳态值 = $b/(1-a) = H(1)$ (DC 增益)。

上升时间 (从 10% 到 90%): $t_r \approx 2.2\tau$ (采样周期数)。

频率响应:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{b}{1 - a \cos \omega + ja \sin \omega}$$

幅度: $|H(e^{j\omega})| = \frac{|b|}{\sqrt{1-2a\cos\omega+a^2}}$

- $a > 0$: 低通特性 ($\omega = 0$ 处最大)
- $a < 0$: 高通特性 ($\omega = \pi$ 处最大)

3 dB 截止频率 ($a > 0$): $\omega_c = \arccos\left(\frac{4a-a^2-1}{2a}\right)$ (当 a 接近 1 时, $\omega_c \approx \sqrt{2(1-a)}$)。

(2) 二阶系统

标准形式 (因果):

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

极点对固有特性:

极点形式	参数	时域特征
共轭复极点 $re^{\pm j\theta}$	$r < 1$	衰减正弦振荡
	$\theta = \omega_0 T_s$	振荡频率 ω_0 rad/sample
	$\tau = -1/\ln r$	衰减时间常数
两正实极点	$0 < p_1, p_2 < 1$	单调衰减 (过阻尼)
两负实极点	$-1 < p_1, p_2 < 0$	逐点交替衰减

二阶谐振器的关键参数:

参数	定义	物理含义
谐振频率	$\omega_0 = \arg(p)$	峰值频率
3 dB 带宽	$\Delta\omega \approx 2(1-r)$ (r 接近 1 时)	频率选择性
品质因数	$Q \approx \omega_0/\Delta\omega$	选择性度量

极点位置与时域响应的关系:

分母 $1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} = 0$ 的根:

$$p_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$$

判别式	极点类型	时域响应
$a_1^2 > 4a_2$	两实极点	过阻尼（单调衰减）
$a_1^2 = 4a_2$	重实极点	临界阻尼
$a_1^2 < 4a_2$	共轭复极点	欠阻尼（振荡衰减）

稳定性条件（Jury 判据简化版）：

$$|a_2| < 1, \quad |a_1| < 1 + a_2$$

二阶系统完整示例：

$$H(z) = \frac{1}{1 - 1.2z^{-1} + 0.81z^{-2}}$$

$$\text{极点: } p_{1,2} = \frac{1.2 \pm \sqrt{1.44 - 3.24}}{2} = 0.6 \pm j0.72 = 0.93e^{\pm j0.876}$$

- 模 $r = 0.93 < 1 \rightarrow$ 稳定
- 角度 $\theta = 0.876 \text{ rad} \rightarrow$ 谐振频率 $\omega_0 \approx 0.876 \text{ rad/sample}$
- 时间常数 $\tau = -1/\ln(0.93) \approx 13.8$ 采样周期
- 带宽 $\Delta\omega \approx 2(1 - 0.93) = 0.14 \text{ rad/sample}$

$$\text{脉冲响应: } h[n] = \frac{0.93^n \sin((n+1)0.876)}{\sin(0.876)} u[n] \quad (\text{衰减正弦振荡})$$

6.5 系统级联、并联与反馈结构

$$\text{级联结构: } H(z) = H_1(z)H_2(z)$$

- 总系统函数为各子系统函数的乘积
- 总极点 = 各子系统极点的并集
- 总零点 = 各子系统零点的并集

$$\text{并联结构: } H(z) = H_1(z) + H_2(z)$$

- 总系统函数为各子系统函数之和
- 常用于部分分式展开后的实现

反馈结构:

$$H(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)F(z)}$$

其中 $G(z)$ 为前向通路, $F(z)$ 为反馈通路。

稳定性由 $1 + G(z)F(z) = 0$ 的根 (闭环极点) 决定。

6.6 全通系统 (All-Pass System)

定义: 满足 $|H_{\text{ap}}(e^{j\omega})| = 1$ (对所有 ω 幅度恒为 1) 的因果稳定系统。

极零图结构: 每个极点 p_k 有一个共轭倒数零点 $z_k = 1/p_k^*$ 与之配对:

$$H_{\text{ap}}(z) = \prod_{k=1}^N \frac{z^{-1} - p_k^*}{1 - p_k z^{-1}}$$

极点和零点关于单位圆镜像对称 ($|z_k| = 1/|p_k|$)。

性质:

- 不改变幅度响应, 仅改变**相位响应** (引入群延迟)
- 常用于**相位均衡**: 级联全通滤波器以补偿相位失真而不影响幅度
- 因果稳定全通系统的极点 $|p_k| < 1$, 零点 $|z_k| > 1$

特性	全通系统
幅度响应	$ H_{\text{ap}}(e^{j\omega}) = 1$, 常数
相位响应	$\arg[H_{\text{ap}}(e^{j\omega})] \neq 0$, 非零
极零关系	$z_k = 1/p_k^*$ (关于单位圆镜像)

一阶全通示例: $H_{\text{ap}}(z) = \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}}$ ($|a| < 1$)

极点 $p = a$, 零点 $z = 1/a$ 。验证幅度:

$$|H_{\text{ap}}(e^{j\omega})| = \left| \frac{e^{-j\omega} - a}{1 - ae^{-j\omega}} \right| = \left| \frac{e^{-j\omega}(1 - ae^{j\omega})}{1 - ae^{-j\omega}} \right| = \frac{|1 - ae^{j\omega}|}{|1 - ae^{-j\omega}|} = 1$$

群延迟: $\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg H_{\text{ap}}(e^{j\omega}) = \frac{1-a^2}{1+a^2-2a \cos \omega} > 0$

6.7 最小相位系统 (Minimum-Phase System)

定义：因果稳定的 LTI 系统，其全部极点和零点均在单位圆内 ($|p_k| < 1$ 且 $|z_k| < 1$)。

等价表述：在所有具有相同幅度响应 $|H(e^{j\omega})|$ 的因果稳定系统中，最小相位系统具有最小的群延迟和最小的相位滞后。

分解定理：任一因果稳定系统 $H(z)$ 可分解为：

$$H(z) = H_{\min}(z) \cdot H_{\text{ap}}(z)$$

其中 $H_{\min}(z)$ 为最小相位系统， $H_{\text{ap}}(z)$ 为全通系统。

极零图特征对比：

系统类型	极点	零点	相位特性
最小相位	单位圆内	单位圆内	最小相位滞后
最大相位	单位圆内	单位圆外	最大相位滞后
混合相位	单位圆内	部分圆内、部分圆外	介于两者之间

逆系统：最小相位系统 $H_{\min}(z)$ 的逆 $1/H_{\min}(z)$ 也是因果稳定的——零点变为极点，仍在单位圆内。这一性质使最小相位系统在信道均衡和反卷积中极为重要。

最小相位系统的能量集中特性：在所有具有相同幅度响应的系统中，最小相位系统的能量最集中于脉冲响应的起始部分 ($\sum_{n=0}^k |h_{\min}[n]|^2 \geq \sum_{n=0}^k |h[n]|^2$)。

6.8 线性相位 FIR 系统

FIR 系统 ($a_k = 0, k \geq 1$) 无极点 (除原点外)，天然稳定。当 FIR 系统的单位脉冲响应满足对称性时，系统具有线性相位——所有频率分量经历相同的群延迟，无相位失真。

线性相位条件：

对称类型	条件	相位形式	零点对称性	适用场景
I 型 (偶对称, 奇数长)	$h[n] = h[M-n]$	$-\omega M/2$	z_0 与 $1/z_0$ 成对	低通、高通、带通、带阻
II 型 (偶对称, 偶数长)	$h[n] = h[M-n]$	$-\omega M/2$	同上, $z = -1$ 必为零点	低通、带通

对称类型	$h[n]$ 条件	相位形式	零点对称性	适用场景
III 型（奇对称，奇数长）	$h[n] = -h[M - n]$	$-\omega M/2 + \pi/2$	同上， $z = \pm 1$ 必为零点	希尔伯特变换器、微分器
IV 型（奇对称，偶数长）	$h[n] = -h[M - n]$	$-\omega M/2 + \pi/2$	同上， $z = 1$ 必为零点	希尔伯特变换器、微分器

其中 M 为 FIR 滤波器阶数（长度 $N = M + 1$ ）。

z 域表述（偶对称为例）：

$$H(z) = z^{-M} H(z^{-1})$$

这意味着若 z_0 是零点，则 $1/z_0$ 也是零点——零点以共轭倒数四元组的形式出现（实零点则以二元组出现）。

线性相位的物理意义：群延迟 $\tau_g = -\frac{d}{d\omega}(-\omega M/2) = M/2$ 为常数，所有频率分量经历相同的延迟，信号波形无失真（仅整体平移）。

7. 单边 z 变换

7.1 定义与动机

双边 z 变换适用于研究系统的固有性质（零状态响应），但无法方便地处理系统的**初始条件**。**单边 z 变换**解决了这一局限：

$$X_U(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

特征	双边 变换	单边 变换
求和下限	$-\infty$	0
适用范围	任意序列（双向无限）	以 $n \geq 0$ 为主的序列
时移性质	简单（ $\times z^{-n_0}$ ）	含初始条件项
初始条件	不纳入	自然纳入
主要用途	系统分析、稳定性	含初始条件的差分方程求解

特征	双边 z 变换	单边 z 变换
ROC	圆环区域	圆外区域 ($ z > r_0$)

关键区别：对于因果序列 ($x[n] = 0, n < 0$)，单边和双边 z 变换完全相同。但对于非因果序列或含初始条件的系统响应，两者不同。

与双边变换的关系： $X_U(z) = \mathcal{Z}\{x[n]u[n]\}$ ，即单边变换等于原序列乘以阶跃函数后的双边变换。

7.2 含初始条件的时移性质

单边 z 变换的核心优势在于**时移性质**自动包含初始条件：

$$x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}_u} z^{-1}X_U(z) + x[-1]$$

$$x[n-2] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}_u} z^{-2}X_U(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

推导（以 $x[n-1]$ 为例）：

$$\mathcal{Z}_u\{x[n-1]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n}$$

$$\text{令 } m = n - 1 \Rightarrow n = m + 1$$

$$= \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-(m+1)} = z^{-1} \sum_{m=-1}^{\infty} x[m]z^{-m}$$

$$= z^{-1} \left(x[-1]z + \sum_{m=0}^{\infty} x[m]z^{-m} \right) = z^{-1}X_U(z) + x[-1]$$

一般形式（正整数延迟 m ）：

$$x[n-m] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}_u} z^{-m}X_U(z) + \sum_{k=1}^m z^{-(m-k)}x[-k]$$

前移（负延迟）：

$$x[n+1] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}_u} zX_U(z) - zx[0]$$

$$x[n+2] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}_u} z^2X_U(z) - z^2x[0] - zx[1]$$

一般前移形式：

$$x[n+m] \xleftrightarrow{z_u} z^m X_U(z) - \sum_{k=0}^{m-1} z^{m-k} x[k]$$

时移性质完整对照表：

操作	双边变换	单边变换
右移 1 步	$z^{-1} X(z)$	$z^{-1} X_U(z) + x[-1]$
右移 2 步	$z^{-2} X(z)$	$z^{-2} X_U(z) + z^{-1} x[-1] + x[-2]$
左移 1 步	$z X(z)$	$z X_U(z) - z x[0]$
左移 2 步	$z^2 X(z)$	$z^2 X_U(z) - z^2 x[0] - z x[1]$

7.3 单边变换的其他性质

性质	时域	单边 z 域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_{1,U}(z) + bX_{2,U}(z)$
卷积（因果序列）	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_{1,U}(z)X_{2,U}(z)$
初值定理	$x[0]$	$\lim_{z \rightarrow \infty} X_U(z)$
终值定理	$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n]$	$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X_U(z)$

注意：单边变换的卷积性质仅对因果序列成立（ $x[n] = 0, n < 0$ ）。

7.4 含初始条件的差分方程求解

标准步骤：

- 对差分方程两边取单边 z 变换
- 利用时移性质代入所有初始条件
- 整理得到 $Y_U(z)$ 的表达式
- 分解为两部分：

- **零输入响应** $Y_{zi}(z)$: 由初始条件产生 (设输入 $X(z) = 0$)
- **零状态响应** $Y_{zs}(z)$: 由输入产生 (设初始条件为零 $= H(z)X(z)$)

5. 将 $Y_U(z)$ 反演得到 $y[n]$

解的分解:

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

响应分量	来源	z 域表示	极点来源
零输入响应	系统储能 (初始条件)	取决于初始条件	系统固有极点
零状态响应	外部输入	$Y_{zs}(z) = H(z)X(z)$	系统极点 + 输入极点
自然响应	系统固有模态	系统极点对应的项	系统固有极点
受迫响应	输入驱动	输入极点对应的项	输入极点

响应分解的物理含义:

- 零输入响应 = 系统在无外部输入时, 由初始储能产生的自由衰减
- 零状态响应 = 系统从零初始状态开始, 由外部输入驱动响应
- 自然响应 = 所有由系统极点决定的项 (指数衰减/振荡)
- 受迫响应 = 所有由输入极点决定的项 (稳态响应)

7.5 求解示例

示例 1: 二阶差分方程完整求解

求解差分方程 $y[n] - \frac{3}{2}y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n]$, 其中 $x[n] = u[n]$, 初始条件 $y[-1] = 2, y[-2] = 1$ 。

步骤 1: 取单边 z 变换, 利用时移性质:

$$Y(z) - \frac{3}{2}[z^{-1}Y(z) + y[-1]] + \frac{1}{2}[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]] = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

步骤 2: 代入初始条件 $y[-1] = 2, y[-2] = 1$:

$$Y(z) - \frac{3}{2}z^{-1}Y(z) - 3 + \frac{1}{2}z^{-2}Y(z) + z^{-1} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

步骤 3: 整理得:

$$\left(1 - \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}\right)Y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{5}{2} - z^{-1}$$

$$\text{系统函数 } H(z) = \frac{1}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$\text{步骤 4: } Y(z) = H(z) \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} + H(z) \left(\frac{5}{2} - z^{-1}\right)$$

$$\text{零状态响应: } Y_{zs}(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

$$\text{零输入响应: } Y_{zi}(z) = \frac{\frac{5}{2}-z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

步骤 5: 部分分式展开后反演:

$$\text{零状态响应展开: } Y_{zs}(z) = \frac{4}{1-z^{-1}} - \frac{2}{(1-z^{-1})^2} - \frac{2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\text{逆变换: } y_{zs}[n] = [4 - 2(n+1) - 2(\frac{1}{2})^n]u[n] = [2 - 2n - 2(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

$$\text{零输入响应展开: } Y_{zi}(z) = \frac{3}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\text{逆变换: } y_{zi}[n] = [3 - (\frac{1}{2})^n]u[n]$$

完整解:

$$y[n] = y_{zs}[n] + y_{zi}[n] = [5 - 2n - 3(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

验证初始条件:

- $y[-1] = 2$ (给定) ✓
- $y[0] = 5 - 0 - 3 = 2$
- $y[1] = 5 - 2 - 1.5 = 1.5$

代入原差分方程验证: $y[1] - 1.5y[0] + 0.5y[-1] = 1.5 - 3 + 1 = -0.5 \neq 1$ (需重新检查计算)

修正: 重新计算部分分式展开。

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})^2(1-\frac{1}{2}z^{-1})}, \text{ 设 } \frac{A}{1-z^{-1}} + \frac{B}{(1-z^{-1})^2} + \frac{C}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$B = (1-z^{-1})^2 Y_{zs} \Big|_{z^{-1}=1} = \frac{1}{1-0.5} = 2$$

$$C = (1-\frac{1}{2}z^{-1}) Y_{zs} \Big|_{z^{-1}=2} = \frac{1}{(1-1)^2} \rightarrow \text{需重新处理}$$

$$\text{正确展开: } \frac{1}{(1-v)^2(1-\frac{1}{2}v)} = \frac{4}{1-v} - \frac{2}{(1-v)^2} + \frac{2}{1-\frac{1}{2}v} \quad (v = z^{-1})$$

$$\text{故 } y_{zs}[n] = [4 - 2(n+1) + 2(\frac{1}{2})^n]u[n] = [2 - 2n + 2(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{2.5-v}{(1-v)(1-0.5v)} = \frac{3}{1-v} - \frac{0.5}{1-0.5v}$$

$$y_{zi}[n] = [3 - 0.5(\frac{1}{2})^n]u[n] = [3 - (\frac{1}{2})^{n+1}]u[n]$$

$$\text{最终解: } y[n] = [5 - 2n + 1.5(\frac{1}{2})^n]u[n]$$

示例 2：一阶 RC 电路离散化

差分方程： $y[n] = \alpha y[n-1] + (1-\alpha)x[n]$ ，其中 $\alpha = e^{-T/RC}$ ， $y[-1] = y_0$ 。

取单边 z 变换：

$$Y(z) = \alpha[z^{-1}Y(z) + y_0] + (1-\alpha)X(z)$$

$$Y(z)(1 - \alpha z^{-1}) = \alpha y_0 + (1 - \alpha)X(z)$$

$$Y(z) = \frac{\alpha y_0}{1 - \alpha z^{-1}} + \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}}X(z)$$

$$\text{零输入响应: } y_{zi}[n] = \alpha y_0 \cdot \alpha^n u[n] = y_0 \alpha^{n+1} u[n]$$

$$\text{零状态响应 (阶跃输入 } x[n] = u[n]): Y_{zs}(z) = \frac{1-\alpha}{(1-\alpha z^{-1})(1-z^{-1})}$$

$$\text{部分分式: } Y_{zs}(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}$$

$$y_{zs}[n] = [1 - \alpha^n]u[n]$$

$$\text{完整解: } y[n] = y_0 \alpha^{n+1} + 1 - \alpha^n = 1 + \alpha^n(y_0 \alpha - 1)$$

当 $n \rightarrow \infty$ ， $y[n] \rightarrow 1$ （稳态值 = 输入幅值），与物理直觉一致。

示例 3：零极点分布与响应模式

系统 $y[n] - 0.9y[n-1] = x[n]$ ， $y[-1] = 1$ ， $x[n] = \delta[n]$ 。

$$Y(z) - 0.9[z^{-1}Y(z) + 1] = 1$$

$$Y(z)(1 - 0.9z^{-1}) = 1.9$$

$$Y(z) = \frac{1.9}{1-0.9z^{-1}}$$

$$y[n] = 1.9(0.9)^n u[n]$$

注意：即使输入为脉冲，初始条件 $y[-1] = 1$ 也贡献了额外的响应分量 $(0.9(0.9))^n$ 来自初始条件， $(0.9)^n$ 来自输入）。

7.6 单边变换的应用场景

应用场景	为什么用单边变换	典型例子
差分方程求解	自动处理初始条件	数字滤波器瞬态响应
控制系统	离散时间系统分析	数字 PID 控制器
电路分析	电容/电感初始电压/电流	RC/RL 电路离散化
经济/生物模型	初始状态已知	人口增长模型
递归算法分析	递推关系求解	Fibonacci 数列

与拉普拉斯变换的类比：

连续时间（拉普拉斯）	离散时间（单边 z ）
$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0)$	$\mathcal{Z}_u\{x[n+1]\} = zX_U(z) - zx[0]$
$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0) - x'(0)$	$\mathcal{Z}_u\{x[n+2]\} = z^2X_U(z) - z^2x[0] - zx[1]$
微分方程求解	差分方程求解

8. z 变换与其它变换的统一

8.1 z 变换与 DTFT 的关系

条件	关系	说明
ROC 包含单位圆	$X(e^{j\omega}) = X(z) _{ z =1}$	直接代入
ROC 边界为单位圆	广义 DTFT = $X(z) _{ z =1}$ + 冲激项	$X(z)$ 在单位圆上有极点
ROC 不包含单位圆	DTFT 不存在	序列不绝对可和

广义 DTFT 示例: $x[n] = u[n] \xrightarrow{z} \frac{1}{1-z^{-1}} \quad (|z| > 1)$

DTFT 为 $U(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$ (广义 DTFT, $z = 1$ 处有极点产生冲激项)。

从 z 变换到 DTFT 的收敛条件:			
序列类型	z 变换 ROC	DTFT 存在性	原因
绝对可和 $\sum x[n] < \infty$	包含单位圆	存在 (常规)	
平方可和 $\sum x[n] ^2 < \infty$	边界为单位圆	存在 (广义, 含冲激)	
指数增长 $ x[n] \rightarrow \infty$	不包含单位圆	不存在	

示例对照:

序列	z 变换	ROC	DTFT
$(0.5)^n u[n]$	$\frac{1}{1-0.5z^{-1}}$	$ z > 0.5$	$\frac{1}{1-0.5e^{-j\omega}}$ ✓
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$	$\frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi\delta(\omega)$ ✓ (广义)
$2^n u[n]$	$\frac{1}{1-2z^{-1}}$	$ z > 2$	不存在 ✗

8.2 s 平面与 z 平面的映射关系

映射 $z = e^{sT_s}$ 将复 s 平面映射到复 z 平面:

s 平面区域	z 平面区域	物理含义
左半平面 ($\text{Re}(s) < 0$)	单位圆内 ($ z < 1$)	稳定区
$j\omega$ 轴 ($\text{Re}(s) = 0$)	单位圆上 ($ z = 1$)	频率响应
右半平面 ($\text{Re}(s) > 0$)	单位圆外 ($ z > 1$)	不稳定区
实轴 ($\omega = 0$)	正实轴 ($z > 0$)	直流
$\omega = \omega_s/2 = \pi/T_s$	负实轴 ($z = -1$)	奈奎斯特频率

映射的多值性: s 平面上 ω 间隔 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 的所有带状区域映射到同一个 z 平面, 这是采样产生频谱周期延拓的数学体现:

$$z = e^{sT_s} = e^{(\sigma + j\omega)T_s} = e^{\sigma T_s} e^{j\omega T_s}, \quad e^{j(\omega + 2\pi/T_s)T_s} = e^{j\omega T_s}$$

映射的详细推导：

令 $s = \sigma + j\Omega$ (Ω 为模拟角频率, rad/s), 则：

$$z = e^{(\sigma + j\Omega)T_s} = e^{\sigma T_s} \cdot e^{j\Omega T_s}$$

- 模： $|z| = e^{\sigma T_s}$
 - $\sigma < 0 \Rightarrow |z| < 1$ (单位圆内)
 - $\sigma = 0 \Rightarrow |z| = 1$ (单位圆上)
 - $\sigma > 0 \Rightarrow |z| > 1$ (单位圆外)
- 角度： $\arg(z) = \Omega T_s = \omega$ (数字角频率, rad/sample)

s 平面到 z 平面的曲线映射：

s 平面曲线	z 平面曲线	说明
垂直线 $\sigma = \sigma_0$	圆 $ z = e^{\sigma_0 T_s}$	等衰减线 $\rightarrow$ 同心圆
水平线 $\Omega = \Omega_0$	射线 $\arg(z) = \Omega_0 T_s$	等频率线 $\rightarrow$ 径向线
$j\Omega$ 轴 ($\sigma = 0$)	单位圆 $ z = 1$	虚轴 $\rightarrow$ 单位圆
带状区域 $-\Omega_s/2 < \Omega < \Omega_s/2$	整个 z 平面	主值带 $\rightarrow$ 全平面

频率混叠的数学解释： s 平面上 Ω 和 $\Omega + k\Omega_s$ (k 为整数) 映射到同一个 z 值：

$$e^{j(\Omega + k\Omega_s)T_s} = e^{j\Omega T_s} \cdot e^{jk2\pi} = e^{j\Omega T_s}$$

这就是采样定理中频率混叠的根源——高于奈奎斯特频率的成分会"折叠"回低频区域。

8.3 拉普拉斯变换、 z 变换、DTFT 的三者统一

维度	拉普拉斯变换	变换	DTFT
定义域	复 s 平面	复 z 平面	实单位圆
稳定域	$\text{Re}(s) < 0$	$ z < 1$	—

维度	拉普拉斯变换	z 变换	DTFT
频率响应位置	$j\omega$ 轴	单位圆	单位圆
关系	$z = e^{sT_s}$	$X(e^{j\omega}) = X(z) _{ z =1}$	—

统一观点：

DTFT 是 z 变换在单位圆上的特例（如同 FT 是 LT 在 $j\omega$ 轴上的特例）， z 变换可视为采样信号的拉普拉斯变换经变量替换 $z = e^{sT_s}$ 后的形式。

变换层次关系：

1	拉普拉斯变换（连续时间，复 s 平面）
2	↓ 采样 $t \rightarrow nT_s$
3	z 变换（离散时间，复 z 平面）
4	↓ 限制在单位圆 $ z = 1$
5	DTFT（离散时间，单位圆上）
6	↓ 频率离散化 $\omega \rightarrow 2\pi k/N$
7	DFT/FFT（离散时间，有限频率点）

四种变换的完整对比：

变换	信号类型	像域	收敛域	逆变换	主要应用
傅里叶级数 (FS)	连续周期	离散频谱	狄利克雷条件	求和	周期信号分析
傅里叶变换 (FT)	连续非周期	连续频谱	绝对可积	积分	频谱分析
拉普拉斯变换 (LT)	连续	复 s 平面	带状区域	围线积分	连续系统分析
DTFT	离散非周期	连续周期频谱	绝对可和	积分	离散频谱分析
z 变换	离散	复 z 平面	圆环区域	围线积分	离散系统分析
DFT/FFT	离散有限长	离散有限频谱	无条件	求和	数字信号处理

8.4 从连续到离散的变换映射方法

在数字滤波器设计中，需要将连续时间系统函数 $H(s)$ 转换为离散时间系统函数 $H(z)$ 。两种经典方法：

方法一：冲激不变法 (Impulse Invariance)

原理：令离散系统的脉冲响应等于连续系统脉冲响应的采样值 $h[n] = h_c(nT_s)$ 。

映射关系： s 平面的极点 p_k 映射到 z 平面的极点 $e^{p_k T_s}$ 。

$$H(s) = \sum_k \frac{A_k}{s - p_k} \Rightarrow H(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - e^{p_k T_s} z^{-1}}$$

优点：时域脉冲响应保真。缺点：频谱混叠（不适用于高通/带阻滤波器）。

方法二：双线性变换法 (Bilinear Transform)

原理：用梯形积分近似微分，建立 s 与 z 的代数关系。

映射关系：

$$s = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \Leftrightarrow z = \frac{1 + sT_s/2}{1 - sT_s/2}$$

频率畸变 (Warping): $\Omega = \frac{2}{T_s} \tan(\omega/2)$

预畸变校正：设计时先将数字频率 ω 预畸变为模拟频率 Ω ，再设计连续滤波器。

优点：无频谱混叠， s 平面左半平面一一映射到 z 平面单位圆内。缺点：频率轴非线性畸变。

两种方法对比：

特性	冲激不变法	双线性变换法
时域保真	√	✗
频域保真	✗ (混叠)	✗ (畸变)
稳定性保持	√	√
适用滤波器	低通、带通	所有类型
频率映射	线性	非线性 (tan)

8.5 变换选择的工程指南

任务	推荐变换	理由
分析连续系统稳定性	拉普拉斯变换	极点位置直接判断
分析离散系统稳定性	z 变换	单位圆内极点 = 稳定
频谱分析（离散信号）	DTFT/DFT	直接得到频率成分
求解差分方程（含初始条件）	单边 z 变换	自动处理初始条件
数字滤波器设计	z 变换 + 双线性变换	从模拟原型到数字实现
实时信号处理	DFT/FFT	有限数据、高效计算
系统辨识	z 变换	从输入输出数据估计 $H(z)$